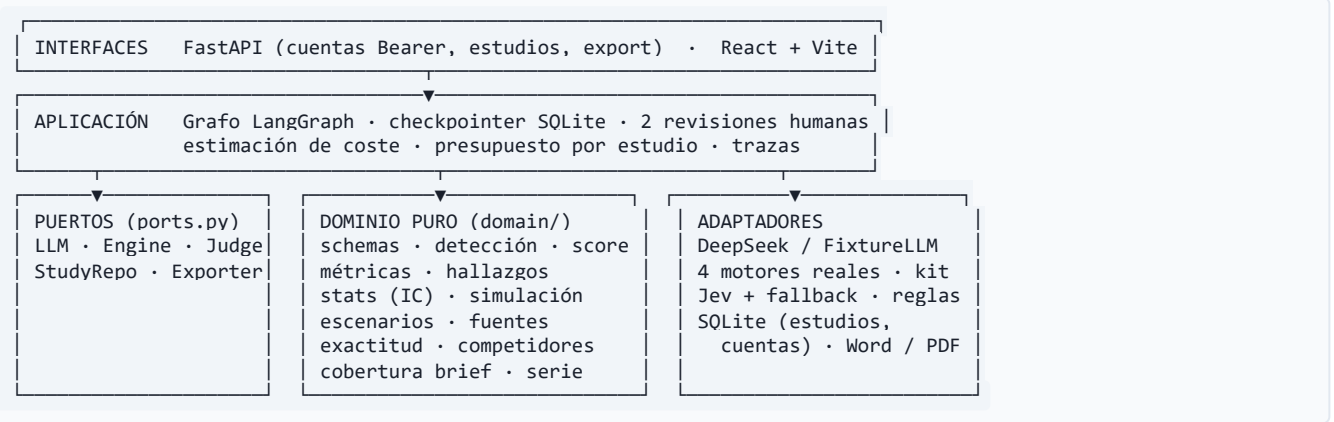
Arquitectura de posiq.

posiq. (*posicionamiento + IQ*) es un sistema agéntico que, a partir del brief de una marca, mide su visibilidad en asistentes de IA (ChatGPT, Gemini, Perplexity y Claude), la compara con sus competidores y genera una propuesta con un plan de acción por fases. La propuesta es la puerta de entrada; el producto recurrente es el **seguimiento con método**: línea base, re-medición con el mismo banco de preguntas y los mismos motores, y solo se informa de los cambios que salen del margen de error, comparados con los competidores.

Revisado contra `develop` (`1798244`, PR #37) el 2026-10-21. Lo que aún no está cableado en la API o la web se marca **PENDIENTE**.

1. Principio: capa de verdad determinista, capa de lenguaje acotada

Regla 1 del proyecto: **toda cifra la calcula código determinista de `domain/`** (puro, sin I/O, probado sin red). Los modelos de lenguaje interpretan el brief, clasifican matices de las respuestas y redactan, pero solo reciben cifras ya calculadas y devuelven siempre un modelo Pydantic validado (`LLM.structured`). El texto que llega de los motores o de la web es **dato**: viaja en el `state` y nunca se interpola en instrucciones. La propuesta es la «capa de verdad»: cada `Finding` lleva sus `evaluation_ids` y cada `Action` sus `finding_ids`, y lo valida el esquema.



2. Flujo de un estudio

```
Brief → intake → market → [revisión 1: competidores] → prompts → run → judge → analyze
      → plan (+ simulación, PlanGuard) → [revisión 2: plan] → write → Propuesta (Word / PDF)
Re-medición: POST /studies/{id}/remeasure → arranca en prompts con el brief y el mercado confirmados
```

intake / market: el LLM extrae el `BriefSummary` (objetivos, ciudades, equipo, presupuesto, restricciones) y propone el mercado. Una persona confirma los competidores **antes de gastar** en motores.

prompts / run: banco de preguntas por fase del embudo (descubrimiento, comparación, validación, decisión), perfil y ciudad; en modo kit, las 624 respuestas del reto (52 prompts × 4 motores × 3 repeticiones).

judge: aparición y posición por reglas; matiz (tipo de mención, fuerza, sentimiento, fuentes) con Jev o su fallback (ver §3).

analyze: métricas con visibilidad espontánea y asistida **siempre separadas**, Score de Citación 0–100 y 7 reglas de hallazgos con evidencias.

plan: acciones por fases con palanca, responsable, plazo, entregable y KPI; validación contra presupuesto y restricciones del brief; simulación de impacto (`simulate_plan`) y PlanGuard.

write: el LLM redacta (`write.v2`) y enlaza cada punto del brief con acciones o hallazgos; `domain/brief_coverage.py` valida la cobertura y el Word abre con **«2. Lo que nos habéis pedido»** (11 secciones; ADR 0013).

3. Capa determinista frente a no determinista (ADR 0003 y 0014)

Capa	Qué decide	¿Determinista?
Reglas (`domain/detection.py`)	Aparición y posición por alias. Es el suelo del score y audita al juez	Sí
Jev (TypeSafe System One, fijado a `jev-1.13`)	Tipo de mención, fuerza, sentimiento, apoyo en fuentes, con confianza por pregunta	No, acotado: versión fijada y caché por estado y versión de las preguntas
Fallback LLM (DeepSeek)	Las mismas preguntas (`domain/judge_questions.py`) cuando Jev duda (< 0,55)	No; solo actúa bajo umbral
Persona	Toda evaluación con `necesita_revision` (confianza 0,55–0,80 o discrepancia reglas–juez)	—

Si Jev contradice a las reglas sobre la aparición, la evaluación va al fallback y sale **siempre** a revisión humana; aparición y posición siguen siendo las de las reglas, así que el juez nunca sube el score inventando una mención. *«Las reglas ponen el suelo y auditan, Jev aporta la semántica calibrada y, si discrepan, revisa un humano.»*

4. Rigor estadístico y seguimiento con método (ADR 0008 y 0016)

Intervalos: Wilson al 95 % para tasas; bootstrap percentil (semilla fija, 2.000 réplicas) para el score; Newcombe para diferencias. Un cambio es significativo si su IC excluye 0. Alborada (kit): **Score 25,9 [21,6–30,1]**, 8.ª de 10; 6 de los 7 hallazgos admiten contraste y los 6 son significativos.

Límites declarados: las repeticiones de un prompt no son independientes (remuestreando prompts, el IC pasa a [19,7–31,8] y la caída del embudo deja de ser significativa); los IC no cubren el error del juez; el kit es sintético.

Serie temporal (`domain/tracking.py`): cada punto se compara con el anterior solo si coinciden metodología, versión del score, huella SHA-256 del banco y conjunto de motores; si cambia el modelo de un motor, se avisa. Se informa de score, aparición por motor, puesto y diferencia frente a la media de competidores, y el resumen solo recoge lo significativo. El kit medido dos veces da exactamente «Sin cambios fuera del margen de error».

Indicadores adelantados: cuota de citas a la web propia (Alborada 5,85 %), presencia en las 5 fuentes más citadas (74,1 %), inexactitudes (0) y afirmaciones a revisar por la clínica (21).

5. Cifras canónicas de la demo (golden)

Cifra	Valor	Dónde se fija
Score de Citación de Alborada (etiquetas del kit)	**25,93** (25,87 con juez solo por reglas; 25,9 con un decimal)	`tests/golden/test_demo_canonico.py`
Puesto	**8.ª de 10** (líder: Grupo Hospitalario Valdecruz, 66,46)	ídem
Proyección del plan (9 acciones, 4 fases, 42 semanas, 22.000 €)	**25,9** → **30,8** [27,8–34,0]	ídem y `tests/e2e/test_demo_canonica_api.py`
Visibilidad espontánea / asistida	38,8 % (93/240) / 100 % (108/108)	`compute_metrics` sobre el kit

6. Cuentas, costes y trazas

Cuentas (ADR 0015): registro con código de verificación, contraseñas con scrypt, tokens Bearer opacos (solo su sha256 en la base, 7 días). Cada estudio pertenece a quien lo crea; uno ajeno responde 404. La re-medición hereda el propietario: es la base de la suscripción por cliente. Sin proveedor de correo todavía (el código va al log).

Trazas: toda llamada externa registra nodo, modelo, versión de prompt, tokens, coste y duración en una `Trace`, también las que fallan (ADR 0018), y cuentan contra `BUDGET_EUR_MAX` (5 € por defecto).

Coste por medición (`application/estimate.py` , `GET /estimate`): modo kit, **0 €** siempre. Modo real con Jev, tamaño del kit (624 llamadas): **≈ 11,25 € estimados** (motores ≈ 10,56 €, juez ≈ 0,67 €, LLM de los nodos ≈ 0,02 €); una re-medición, ≈ 11,25 € (no repite intake ni market). Son órdenes de magnitud con precios provisionales de `settings.py` sin contrastar y superan el tope por defecto de 5 €. **Coste real de una medición: PENDIENTE** (no se ha hecho aún ninguna medición real completa).

7. Modelo de negocio que soporta la arquitectura

Producto	Qué lo hace posible
Estudio inicial (diagnóstico + propuesta)	Grafo completo, revisiones humanas, Word con cobertura del brief
Suscripción de re-mediciones (trimestral)	`remeasure` , serie con comparabilidad, solo cambios fuera del margen, cuentas por cliente
Vigilancia de lo que la IA dice de la marca	`domain/accuracy.py` (afirmaciones verificadas contra el brief, lista de riesgo regulatorio)
Plan re-priorizado	`domain/scenarios.py` (preajustes mínimo viable, equilibrado y completo, re-simulados)

Precio de la suscripción: **PENDIENTE** (el coste variable por medición aún es una estimación).

8. Decisiones (ADR)

ADR	Decisión
0001	`domain/` puro, sin I/O
0002	`study_id` en todo resultado (multiestudio, re-medición)
0003	Juez Jev con fallback LLM y umbrales en código
0004	Word con docxtpl reproducible; prompts versionados `.vN.md`
0005	LangGraph con `interrupt()` , checkpointer SQLite y modo fixture
0006	4 motores reales con búsqueda web, caché y presupuesto
0007	Simulación con rendimientos decrecientes y PlanGuard
0008	Rigor estadístico: Wilson, bootstrap, Newcombe, consenso del juez
0009	Escenarios del plan y recubrimiento mínimo
0010	Mapa de fuentes del sector y oportunidades
0011	Exactitud de marca con verificación conservadora

0012	Competidores declarados frente a los que pone la IA
0013	Trazabilidad brief → propuesta
0014	Capa determinista frente a no determinista
0015	Cuentas de usuario y propiedad de los estudios
0016	Seguimiento con método: serie temporal
0018	Modo kit sin coste, trazas de los fallos y estimación completa

9. Estado de integración y limitaciones

En `domain/` y con golden, PENDIENTE de cablear en la API y la web: intervalos (`rigor` sale `null` en `GET /studies/{id}`), escenarios, mapa de fuentes, exactitud, brecha de competidores y serie de seguimiento. `ConsensusJudge` existe pero `build_judge` no lo usa (multiplicaría por N el coste del juez).

Datos del kit sintéticos: ilustran el método, no el mercado real; el origen se declara en la portada del Word.

No determinismo de los motores: se mide con repeticiones y se acota con IC; no se prometen posiciones.

Publicidad sanitaria: el plan no promete resultados ni hace comparativas denigratorias; cada contenido necesita revisión médica y jurídica del cliente.

PDF: depende de LibreOffice; sin él la API responde 503 y se entrega el `.docx` .